

Seminar 2

Ecuatii diferențiale de ordinul 2 rezolvabile

2.1 Ecuatii de forma $y''(x) = f(x)$

Cea mai simplă ecuație diferențială de ordinul 2 este ecuația de forma

$$y''(x) = f(x) \quad (2.1)$$

unde f este funcție continuă. Soluția generală se obține integrând de două ori ecuația, după fiecare integrare adăugându-se câte o constantă de integrare.

Expresia soluției generale este:

$$y(x) = \int_{x_0}^x f(s)(x-s)ds + c_1(x-x_0) + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad (2.2)$$

Exercițiul 2.1.1 *Să se rezolve:*

1. $y'' = x + \cos x + \sin x;$

2. $y'' = \frac{1}{x};$

3. $y'' = \ln x;$

4. $y'' = 1 + \operatorname{tg}^2 x;$

5. $y'' = xe^x;$

6. $y'' = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2}.$

Soluții:

1. Avem:

$$(y')' = x + \cos x + \sin x$$

deci

$$\begin{aligned} y' &= \int (x + \cos x + \sin x) dx + c_1 \\ y' &= \frac{x^2}{2} + \sin x - \cos x + c_1. \end{aligned}$$

și

$$y = \int \left(\frac{x^2}{2} + \sin x - \cos x + c_1 \right) dx + c_2$$

de unde obținem soluția generală

$$y(x) = \frac{x^3}{2} - \cos x - \sin x + c_1 x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Rezolvăm această ecuație în ipoteza că $x \in (0, +\infty)$, astfel

$$\begin{aligned} (y')' &= \frac{1}{x} \\ y' &= \int \frac{1}{x} dx + c_1 \\ y' &= \ln x + c_1 \\ y &= \int (\ln x + c_1) dx + c_2 = \\ &= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx + c_1 x + c_2 \end{aligned}$$

deci soluția generală a ecuației este:

$$y(x) = x \ln x - x + c_1 x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

3. Soluția generală: $y(x) = \frac{1}{2}x^2 \cdot \ln x - \frac{3}{4}x^2 + c_1 x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$

4. Soluția generală: $y(x) = -\ln(\cos x) + c_1 x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$

5. Soluția generală: $y(x) = (x-2) \cdot e^x + c_1 x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$

6. Soluția generală: $y(x) = x \cdot \operatorname{arctg} x - \ln(1+x^2) + c_1 x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$

2.2 Ecuații de forma $y''(x) = f(x, y')$

Acest tip de ecuații diferențiale permite reducerea ordinului cu o unitate prin substituția:

$$z(x) = y'(x) \tag{2.3}$$

și astfel se obține o ecuație diferențială de ordinul întâi

$$z'(x) = f(x, z(x)).$$

Rezolvarea ecuației $y'' = f(x, y')$ revine la rezolvarea a două ecuații diferențiale:

$$z'(x) = f(x, z(x))$$

dacă aceasta este o ecuație rezolvabilă efectiv și

$$y'(x) = z(x)$$

care este o ecuație de forma (2.1).

Exercițiul 2.2.1 *Să se rezolve:*

1. $xy'' + y' + x = 0$;
2. $xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$;
3. $y'' - 2y' = -x^2$;
4. $(1 + x^2)y'' + (y')^2 + 1 = 0$;
5. $(1 + x^2)y'' = 2xy'$;
6. $y'(1 + (y')^2) = ay''$, $a \in \mathbb{R}^*$.

Soluții:

1. Facem substituția $y' = z$, deci $y'' = z'$ și astfel obținem ecuația

$$xz' + z + x = 0$$

sau după împărțirea prin x a ecuației obținem

$$z' + \frac{1}{x}z = -1$$

adică o ecuație liniară neomogenă de ordinul 1. Aplicăm metoda de rezolvare corespunzătoare. Mai întâi rezolvăm ecuația omogenă

$$z' + \frac{1}{x}z = 0$$

adică

$$\begin{aligned} z' &= -\frac{1}{x}z \\ \frac{dz}{dx} &= -\frac{1}{x}z \\ \frac{dz}{z} &= -\frac{1}{x}dx \end{aligned}$$

și integrăm

$$\begin{aligned}\int \frac{dz}{z} &= -\int \frac{1}{x} dx \\ \ln z &= -\ln x + \ln c\end{aligned}$$

de unde obținem că soluția generală a ecuației omogene este

$$z_0(x) = \frac{c}{x}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Pentru determinarea soluției particulare aplicăm metoda variației constantei, adică vom căuta soluția particulară de forma

$$z_p(x) = \frac{c(x)}{x}$$

și determinăm funcția necunoscută $c(x)$ din condiția ca z_p să fie soluție a ecuației neomogene, adică

$$z'_p + \frac{1}{x}z_p = -1.$$

Înlocuind, obținem:

$$\frac{c'(x)}{x} - \frac{c(x)}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{c(x)}{x} = -1$$

adică

$$\begin{aligned}\frac{c'(x)}{x} &= -1 \\ c'(x) &= -x\end{aligned}$$

deci

$$c(x) = -\int x dx = -\frac{x^2}{2},$$

de unde deducem că

$$z_p(x) = \frac{c(x)}{x} = -\frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{x}{2}.$$

Astfel, soluția generală a ecuației liniare neomogene în z este

$$\begin{aligned}z &= z_0 + z_p \\ z(x) &= \frac{c}{x} - \frac{x}{2}, \quad c \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Folosind $z(x)$ determinat, revenim la substituție și obținem că

$$y' = \frac{c_1}{x} - \frac{x}{2},$$

am înlocuit constanta c din expresia lui $z(x)$ cu c_1 deoarece urmează o nouă integrare. Astfel, avem că

$$y = \int \left(\frac{c_1}{x} - \frac{x}{2} \right) dx + c_2$$

de unde deducem expresia soluției generale a ecuației în y

$$y(x) = c_1 \cdot \ln |x| - \frac{x^2}{4} + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Observăm că ecuația poate fi scrisă în forma

$$y'' = \frac{y'}{x} \ln \frac{y'}{x}.$$

Dacă facem substituția $y' = z$ vom obține o ecuație omogenă în sens Euler și vom fi nevoiți să mai facem încă o substituție de forma $u = \frac{z}{x}$ care să ne conducă la o ecuație cu variabile separabile. Pentru a reduce volumul de calcul putem combina cele două substituții, adică, în acest caz, vom nota

$$z = \frac{y'}{x}$$

de unde deducem

$$y' = xz \implies y'' = z + xz'.$$

Înlocuind în ecuație vom avea

$$z + xz' = z \ln z$$

adică obținem

$$z' = \frac{z \cdot (\ln z - 1)}{x},$$

o ecuație cu variabile separabile

$$z' = f(x) \cdot g(z)$$

în care $f(x) = \frac{1}{x}$ și $g(z) = z \cdot (\ln z - 1)$. Studiul existenței soluțiilor singulare ne conduce la ecuația

$$g(z) = 0 \implies z \cdot (\ln z - 1) = 0$$

adică $z = 0$ și $z = e$. Soluția $z = 0$ nu convine deoarece funcția $\ln$ nu este definită în 0, deci soluția singulară este

$$z(x) \equiv e.$$

Rezolvăm ecuația în z cu variabile separabile

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= \frac{z \cdot (\ln z - 1)}{x} \\ \frac{dz}{z \cdot (\ln z - 1)} &= \frac{1}{x} dx \end{aligned}$$

deci

$$\begin{aligned} \int \frac{dz}{z \cdot (\ln z - 1)} &= \int \frac{1}{x} dx \\ \ln(\ln z - 1) &= \ln x + \ln c \end{aligned}$$

Având în vedere că în membrul stâng am obținut un $\ln$ am utilizat ca și constantă de integrare $\ln c$. Astfel, deducem

$$\begin{aligned} \ln z - 1 &= cx \\ \ln z &= cx + 1 \end{aligned}$$

de unde obținem soluția generală

$$z(x) = e^{cx+1}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Se observă că prin artifiiciul de calcul utilizat am inclus și soluția singulară $z(x) \equiv e$ în expresia soluției generale, aceasta putând fi obținută pentru constanta $c = 0$.

Pentru determinarea soluției corespunzătoare ecuației în y revenim la substituția utilizată

$$y' = xz,$$

deci

$$y' = xe^{c_1x+1},$$

unde am înlocuit constanta c din expresia lui $z(x)$ cu c_1 . Astfel, avem că

$$y = \int xe^{c_1x+1} dx + c_2.$$

Pentru a calcula această integrală trebuie să considerăm două cazuri: $c_1 = 0$ și $c_1 \neq 0$. Cazul $c_1 = 0$ corespunde soluției singulare $z(x) \equiv e$, faptul că am introdus soluția singulară în expresia soluției generale a ecuației în z nu ne ajută în determinarea soluției corespunzătoare ecuației în y din cauza formei integralei, va trebui să le tratăm separat.

Dacă $c_1 = 0$ atunci

$$y = \int x \cdot e \cdot dx + c_2 = e \cdot \frac{x^2}{2} + c_2$$

adică

$$y(x) = e \cdot \frac{x^2}{2} + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

este soluție singulară a ecuației în y .

Dacă $c_1 \neq 0$ atunci

$$\begin{aligned} y &= \int xe^{c_1x+1} dx + c_2 = \frac{1}{c_1} \int x \cdot (e^{c_1x+1})' dx + c_2 \\ &= \frac{1}{c_1} \cdot x \cdot e^{c_1x+1} - \frac{1}{c_1} \int e^{c_1x+1} dx + c_2 \\ &= \frac{1}{c_1} \cdot x \cdot e^{c_1x+1} - \frac{1}{c_1^2} e^{c_1x+1} + c_2 \end{aligned}$$

deci soluția generală a ecuației este

$$y(x) = \frac{1}{c_1} \cdot x \cdot e^{c_1x+1} - \frac{1}{c_1^2} e^{c_1x+1} + c_2, \quad c_1 \in \mathbb{R}^*, \quad c_2 \in \mathbb{R}.$$

3. Soluția generală: $y(x) = \frac{1}{2}c_1e^{2x} + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$

4. Soluția generală: $y(x) = -\frac{x}{c_1} + \left(1 + \frac{1}{c_1^2}\right) \ln|1 + c_1x| + c_2, \quad c_1 \in \mathbb{R}^*, \quad c_2 \in \mathbb{R},$ și

$$y(x) = -\frac{x^2}{2} + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad (c_1 = 0).$$

5. Soluția generală: $y(x) = c_1 \left(\frac{x^3}{3} + x \right) + c_2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

6. Soluția generală: $y(x) = \arcsin(c_1 e^{\frac{x}{a}}) + c_2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

2.3 Ecuatii liniare cu coeficienți constanți

Forma generală a unei ecuații diferențiale liniare neomogene cu coeficienți constanți este:

$$y'' + ay' + by = f(x), \quad (2.4)$$

unde $a, b \in \mathbb{R}$. Ecuatia (2.4) este ecuația liniară neomogenă, iar ecuația

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (2.5)$$

este ecuația liniară omogenă.

În cazul ecuației liniare omogene cu coeficienți constanți, sistemul fundamental de soluții se construiește cautând soluții de forma $y(x) = e^{rx}$, astfel se obține **ecuația caracteristică** atașată ecuației liniare omogene:

$$r^2 + ar + b = 0 \quad (2.6)$$

Algoritmul de determinare a soluției generale pentru ecuația liniară omogenă:

Pasul 1. Se atașează ecuației diferențiale liniare omogene (2.5) ecuația caracteristică (2.6).

Pasul 2. Se determină rădăcinile ecuației caracteristice (2.6).

Pasul 3. Fiecărei rădăcini r_1 și r_2 i se atașează funcțiile y_1 și y_2 în modul următor:

(a) dacă r_1 și r_2 sunt reale astfel încât $r_1 \neq r_2$ (cazul $\Delta > 0$) atunci:

$$y_1(x) = e^{r_1 x} \text{ și } y_2(x) = e^{r_2 x}$$

(b) dacă r_1 și r_2 sunt reale astfel încât $r_1 = r_2$ (cazul $\Delta = 0$) atunci:

$$y_1(x) = e^{r_1 x} \text{ și } y_2(x) = x e^{r_1 x}$$

(c) dacă r_1 și r_2 sunt complexe, $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ (cazul $\Delta < 0$) atunci:

$$y_1(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x \text{ și } y_2(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Pasul 4. Se scrie soluția generală de forma:

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

În cazul ecuației liniare neomogene cu coeficienți constanți, soluția generală este de forma:

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x),$$

unde y_0 este soluția generală a ecuației diferențiale liniare omogene (se determină folosind algoritmul anterior), iar y_p este o soluție particulară a ecuației diferențiale liniare neomogene (se determină prin metoda variației constantei sau în cazuri speciale pentru funcția f prin metoda coeficienților nedeterminați).

Cazuri speciale de determinare a lui y_p :

Cazul I. Dacă $f(x) = P_m(x)$ atunci:

- (a) dacă $b \neq 0$ atunci $y_p(x) = Q_m(x)$;
- (b) dacă $b = 0$ și $a \neq 0$ atunci $y_p(x) = xQ_m(x)$;

Cazul II. Dacă $f(x) = e^{rx}P_m(x)$ atunci:

- (a) dacă r nu este rădăcină a ecuației caracteristice (2.6) atunci:

$$y_p(x) = e^{rx}Q_m(x)$$

- (b) dacă r este rădăcină a ecuației caracteristice (2.6) cu ordinul de multiplicitate μ atunci:

$$y_p(x) = x^\mu e^{rx}Q_m(x)$$

Cazul III. Dacă $f(x) = e^{\alpha x}P_m(x) \cos \beta x$ sau $f(x) = e^{\alpha x}P_m(x) \sin \beta x$ atunci:

- (a) dacă $\alpha + i\beta$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice (2.6) atunci:

$$y_p(x) = e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$$

- (b) dacă $\alpha + i\beta$ este rădăcină a ecuației caracteristice (2.6) atunci:

$$y_p(x) = xe^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$$

Observația 2.3.1 (Principiul superpoziției) Dacă funcția f apare ca sumă de două funcții

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

astfel încât f_1 , respectiv f_2 se încadrează într-unul din cazurile speciale de determinare a soluției particulare y_p atunci putem aplica principiul superpoziției pentru determinarea soluției particulare, adică soluția particulară y_p a ecuației neomogene

$$y'' + ay' + by = f_1(x) + f_2(x)$$

este de forma

$$y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

unde y_{p1} este o soluție particulară a ecuației neomogene

$$y'' + ay' + by = f_1(x)$$

și y_{p2} este o soluție particulară a ecuației neomogene

$$y'' + ay' + by = f_2(x).$$

Demonstrație. Întradevăr

$$\begin{aligned}y_p'' + ay_p' + by_p &= (y_{p1} + y_{p2})'' + a(y_{p1} + y_{p2})' + b(y_{p1} + y_{p2}) \\&= y_{p1}'' + ay_{p1}' + by_{p1} + y_{p2}'' + ay_{p2}' + by_{p2} \\&= f_1(x) + f_2(x)\end{aligned}$$

■

Exercițiul 2.3.1 Să se determine soluțiile generale corespunzătoare următoarelor ecuații diferențiale:

1. $y'' - y = 0$;
2. $y'' + 2y' + y = 0$;
3. $y'' - 5y' + 6y = 6x^2 - 10x + 2$;
4. $y'' + 3y' + 2y = e^x$;
5. $y'' + 2y' + 2y = xe^{-x} + 2x + 4$;
6. $y'' + y' - 2y = 10 \sin 2x$;
7. $y'' - 3y' + 2y = 3e^x + 10 \sin x$;
8. $y'' + y = 4xe^{-x} + 2 \cos x$;

Soluții:

Rezolvările complete sunt date pentru exercițiile 1., 3. și 5.

1. Avem ecuația liniară omogenă cu coeficienți constanți

$$y'' - y = 0.$$

Ecuația caracteristică atașată este

$$r^2 - 1 = 0$$

cu soluțiile

$$r_{1,2} = \pm 1.$$

Pornind de la rădăcinile ecuației caracteristice construim sistemul fundamental de soluții

$$\begin{aligned}r_1 &= 1 \longmapsto y_1(x) = e^x, \\r_2 &= -1 \longmapsto y_2(x) = e^{-x}.\end{aligned}$$

Cum ecuația este una omogenă, atunci soluția generală a ecuației este

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

adică

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Soluția generală: $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

3. În acest caz ecuația

$$y'' - 5y' + 6y = 6x^2 - 10x + 2$$

este una liniară neomogenă.

Mai întâi determinăm soluția generală a ecuației liniare omogene atașate

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Ecuația caracteristică este

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

cu rădăcinile

$$r_1 = 2, \quad r_2 = 3.$$

Astfel, sistemul fundamental de soluții este de forma

$$\begin{aligned} r_1 &= 2 \longmapsto y_1(x) = e^{2x}, \\ r_2 &= 3 \longmapsto y_2(x) = e^{3x}, \end{aligned}$$

deci soluția generală a ecuației liniare omogene este

$$y_0 = c_1 y_1 + c_2 y_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

adică

$$y_0(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Pentru determinarea soluției particulare corespunzătoare ecuației liniare neomogene aplicăm metoda coeficienților nedeterminați. Observăm că

$$f(x) = 6x^2 - 10x + 2 = P_2(x)$$

adică $f(x)$ este un polinom de gradul 2 în x , cum termenul y apare în ecuație suntem în Cazul I-a., deci ecuația neomogenă va admite ca soluție particulară o funcție polinom de gradul 2. Astfel căutăm $y_p(x)$ de forma

$$y_p(x) = Q_2(x) = ax^2 + bx + c$$

și determinăm parametrii $a, b, c \in \mathbb{R}$ astfel încât $y_p(x)$ să fie soluție a ecuației neomogene, adică

$$y_p'' - 5y_p' + 6y_p = 6x^2 - 10x + 2.$$

Calculăm derivatele lui y_p

$$\begin{aligned} y_p(x) &= ax^2 + bx + c, \\ y_p'(x) &= 2ax + b \\ y_p''(x) &= 2a \end{aligned}$$

și înlocuim în ecuație

$$2a - 5(2ax + b) + 6(ax^2 + bx + c) = 6x^2 - 10x + 2$$

de unde obținem

$$6ax^2 + (-10a + 6b) \cdot x + 2a - 5b + 6c = 6x^2 - 10x + 2.$$

Cum relația obținută trebuie să fie o identitate, obținem că

$$\begin{cases} 6a &= 6 \\ -10a + 6b &= -10 \\ 2a - 5b + 6c &= 2 \end{cases}$$

adică

$$\begin{cases} a &= 1 \\ b &= 0 \\ c &= 0 \end{cases}$$

deci

$$y_p(x) = x^2.$$

Astfel, soluția generală a ecuației neomogene este

$$y = y_0 + y_p$$

adică

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + x^2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

4. Soluția generală: $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + \frac{1}{6} e^x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$

5. Ecuația liniară

$$y'' + 2y' + 2y = x e^{-x} + 2x + 4$$

este una neomogenă.

Mai întâi determinăm soluția generală a ecuației liniare omogene atașate

$$y'' + 2y' + 2y = 0.$$

Ecuația caracteristică este

$$r^2 + 2r + 2 = 0$$

cu rădăcinile

$$r_{1,2} = -1 \pm i.$$

Sistemul fundamental de soluții în acest caz este de forma

$$r_{1,2} = -1 \pm i \longmapsto y_1(x) = e^{-x} \cos x \text{ și } y_2(x) = e^{-x} \sin x$$

deci soluția generală a ecuației liniare omogene este

$$y_0 = c_1 y_1 + c_2 y_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

adică

$$y_0(x) = c_1 e^{-x} \cos x + c_2 e^{-x} \sin x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Pentru determinarea soluției particulare a ecuației neomogene vom aplica metoda coeficienților nedeterminați combinată cu principiul superpoziției. Observăm că funcția $f(x)$ este de forma

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

unde

$$\begin{aligned} f_1(x) &= xe^{-x}, \\ f_2(x) &= 2x + 4. \end{aligned}$$

Căutăm soluția particulară y_p de forma

$$y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

unde y_{p1} este o soluție particulară a ecuației neomogene

$$y'' + 2y' + 2y = xe^{-x}$$

și y_{p2} este o soluție particulară a ecuației neomogene

$$y'' + 2y' + 2y = 2x + 4.$$

Funcția f_1 este de forma

$$f_1(x) = P_1(x) e^{-x},$$

adică, se încadrează în Cazul II-a, deci căutăm y_{p1} de forma

$$y_{p1}(x) = Q_1(x) \cdot e^{-x} = (ax + b) e^{-x}.$$

Calculăm derivatele lui y_{p1} :

$$\begin{aligned} y_{p1}(x) &= (ax + b) e^{-x}, \\ y'_{p1}(x) &= ae^{-x} - (ax + b) e^{-x} = (-ax + a - b) e^{-x} \\ y''_{p1}(x) &= -ae^{-x} - (-ax + a - b) e^{-x} = (ax - 2a + b) e^{-x} \end{aligned}$$

și înlocuind în ecuația neomogenă

$$y''_{p1} + 2y'_{p1} + 2y_{p1} = xe^{-x}$$

obținem

$$(ax + b) e^{-x} + 2(-ax + a - b) e^{-x} + 2(ax + b) e^{-x} = xe^{-x}$$

adică avem egalitatea

$$ax + b = x$$

deci

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 0 \end{aligned}$$

și astfel deducem că

$$y_{p1}(x) = xe^{-x}.$$

Pentru determinarea lui y_{p2} observăm că funcția f_2 este de forma

$$f_2(x) = P_1(x),$$

adică, se încadrează în Cazul I-a, deci căutăm y_{p2} de forma

$$y_{p2}(x) = Q_1(x) = ax + b.$$

Calculăm derivatele lui y_{p1} :

$$\begin{aligned} y_{p2}(x) &= ax + b, \\ y'_{p2}(x) &= a \\ y''_{p2}(x) &= 0 \end{aligned}$$

și înlocuind în ecuația neomogenă

$$y''_{p2} + 2y'_{p2} + 2y_{p2} = 2x + 4$$

obținem

$$2a + 2(ax + b) = 2x + 4$$

adică avem egalitatea

$$2ax + 2a + b = 2x + 4$$

deci

$$\begin{cases} 2a &= 2 \\ 2a + b &= 4 \end{cases}$$

adică

$$\begin{cases} a &= 1 \\ b &= 2 \end{cases}$$

și astfel deducem că

$$y_{p2}(x) = x + 2.$$

Prin urmare o soluție particulară a ecuației neomogene

$$y'' + 2y' + 2y = xe^{-x} + 2x + 4$$

este

$$y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

adică

$$y_p(x) = xe^{-x} + x + 2,$$

iar soluția generală este

$$y = y_0 + y_p$$

adică

$$y(x) = c_1 e^{-x} \cos x + c_2 e^{-x} \sin x + xe^{-x} + x + 2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

6. Soluția generală: $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{3}{2} \sin(2x)$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
7. Soluția generală: $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - 3x e^x + \sin x + 3 \cos x$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
8. Soluția generală: $y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + (2x + 2) e^{-x} + x \sin x$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.